Project Skybound 飛行跑車概念設計案

版本 v1.0 · 日期 2026-10-21 · 性質 概念工程研究(與 Tesla 無關,所有數值為設計目標)

0. 摘要

本設計案參考 Tesla Roadster「Rocket」飛行展示影片(2026-10)的技術路線——冷氣體推進器環佈車身、車底抽氣風扇、sub-1 秒加速——完成一台可短暫離地跳躍的雙模式(公路/飛行)跑車全案設計。核心結論:

> 飛行的物理本質是「跳躍」而非「巡航」:冷氣體推進懸浮 1,750 kg 需 16.7 kN 推力、燃料流量 25.4 kg/s,6 秒飛行即消耗約 170 kg 推進劑。持續飛行在化學上不成立,這是設計邊界,也是設計特色。

> 車底 Venturi 抽氣風扇解決「既要抓地又要離地」的矛盾:零速產生 2 g 下壓力,吸力強到可靜止倒掛。

> 推進劑選型:v1 採 N2 冷氣體(法規最友善),v2 升級 H2O2 單組元(isp ×2.1,推進模組 320 → 135 kg)。

1. 設計基準

項目	基準值	來源
0–60 mph	< 1.0 s	展示影片實測聲稱
極速	330 mph(目標)	官方目標
推進器	冷氣體噴嘴,車身週邊佈置	影片畫面
下壓力	2 g 橫向、可靜止倒掛	官方說明
座位	1(rocket 飛行版)	發表會
轉向	矩形 yoke,線傳	發表會

2. 總體規格

項目	數值	項目	數值
全長	4,420 mm	全寬	2,000 mm
全高	1,120 mm	軸距	2,700 mm
動力	三馬達 1,500 hp	電池	200 kWh 結構化電池包
0–60 mph	< 1.0 s	極速	330 mph
整備重量	1,750 kg	座位	1(rocket)/ 2(其餘)
推進模組	~320 kg(v1 N2)	推進器環直徑	~2.3 m

車身:碳纖維單體殼 + 鋁合金副車架;8 具噴嘴整合於前後保桿與側裙內,維持公路車外觀完整性;封閉式輪圈罩降阻;飛行模式時前後襟翼展開控制俯仰。

3. 推進系統

3.1 物理可行性驗算

參數	數值	備註
懸浮推力需求	16.7 kN	= 車重 1,750 kg × g
單嘴推力(8 具)	2.15 kN	環佈構型
N2 比衝 isp	~69 s	γ=1.4、分子量 28 決定,冷氣體天花板

參數	數值	備註
總燃料流量	25.4 kg/s	與室壓無關(推導見 3.2)
6 s 跳躍燃料	~170 kg	含 15% 餘量
COPV 氣瓶	13 × 50 L / 300 bar	高壓複合氣瓶
系統總重	~320 kg	佔車重 18%
單次飛行時長上限	~10 s	燃料限制

消去律: = ff·At·Pc 且 At = F/(Cf·Pc),兩式相乘室壓 Pc
約去——提高室壓只縮小噴嘴、提高儲存密度,不降低燃料消耗率。

為什麼不用旋翼:以車體尺寸產生 16.7 kN 升力,旋翼需約 1.2 MW 連續電功率,電池 10 分鐘耗盡且噪音巨大。冷氣體把能量以「壓力」儲存,瞬間功率密度極高、無外露旋翼——這正是展示影片設計的核心取捨。

3.2 噴嘴尺寸鏈(基準點:車重 1,750 kg、8 嘴、Pc 150 bar)

F = m·g = 17.2 kN
F_n = F/8 = 2.15 kN
A_t = F_n/(C_f·P_c) = 92 mm² → 喉徑 10.8 mm
 = ff·A_t·P_c·8 = 25.4 kg/s(與 Pc 無關)
A_e/A_t = f(P_e/P_c) = 10.5:1 → 出口直徑 35 mm
m_prop = ·t·1.15 = 152 kg(6 s,含餘量 170 kg)
n = m_prop / 12.5 kg/瓶 = 13 瓶(50 L / 300 bar)

噴嘴材料:鋁合金 CNC 即可(無燃燒、無熱負荷);電磁閥 2 ms 反應、100 Hz 推力解析度、每嘴獨立 PWM 調壓。

3.3 推進劑 trade-off(統一基準:16.7 kN × 6 s,含 15% 餘量)

方案	isp	燃料	乾重	點火	節流	重啟	總評/10
N2 冷氣體	69 s	170 kg	~150 kg	無	優	無限	7.2
H2O2 單組元	145 s	81 kg	~55 kg	無(催化)	良	~50 次	8.6
H2O2/煤油雙組元	290 s	41 kg	~70 kg	需要	中	~20 次	5.4
N2O/HTPB 混合式	230 s	51 kg	~80 kg	火工	差	差	4.1

混合式出局原因:藥柱關機後不能重啟,做不到「跳躍→落地→再跳躍」cycle;姿態矢量需要毫秒級節流。

雙組元是性能迷思陷阱:省下的燃料被雙貯箱、點火器、隔離閥的乾重吃回,且車載碳氫燃料 + 自燃點火幾乎不可能過道路法規。

H2O2 單組元勝出:isp ×2.1、總系統 320 → 135 kg;催化分解無火焰點火程序;排氣為水蒸氣+O2,是四方案中唯一「像車不像火箭」的升級。需處理 90% H2O2 的氧化劑管制與 750°C 排氣材料(inconel 催化床與噴嘴)。

3.4 構型對照

	thrust 版	rocket 版
噴嘴	尾部 ×2	環佈 ×8
單嘴推力	8.6 kN	2.15 kN
功能	直線加速(sub-1 s)	懸浮 + 姿態控制
喉徑	16 mm	10.8 mm
座位	2	1(燃料與氣瓶吃掉第二席)

4. 車底抽氣風扇(Venturi)

參數	數值
目標靜止下壓力	2 g(33 kN)
車底有效面積	~3.5 m²
所需負壓差	~9 kPa
風扇功率	~50 kW
密封方式	柔性裙邊(參考 Chaparral 2J / Brabham BT46B 風扇車)

風扇由電池供電,與推進劑系統互相獨立:燃料只管「離地」,風扇只管「貼地」。

5. 座艙人機介面

矩形 yoke + 線傳轉向(steer-by-wire),路感回饋可調。

中央螢幕僅四顆實體觸鍵:yoke / 煞車 / 推力 / 飛控。

三種儀表模式:

road:一般儀表;

track:顯示 g 值與下壓力狀態,風扇全時運轉;

fly:姿態儀展開、高度/速度大字化,轉向輸入映射為推力矢量差動,非必要功能鎖定。

6. 系統架構

```
200 kWh 電池包 ──→ 三馬達 1,500 hp(前 1 + 後 2 扭力分配)
 └──→ 車底風扇 50 kW(Venturi 密封)

COPV 氣瓶組(300 bar N2 / H2O2 貯箱)
→ 推力歧管(電磁閥 ×8,2 ms)
→ 8 具冷氣體噴嘴(週邊環佈,矢量控制)

飛控電腦 ×4 冗餘(1000 Hz 控制迴路,多數投票)
← IMU ×3、光達高度計、GNSS
```

安全邏輯:飛行模式僅在封閉場地 + 地理圍欄內解鎖;燃料壓力低於懸浮需求 120%
時強制落地;任一飛控電腦異常即降級純電動模式。

7. 飛行包線(概念)

參數	數值
最大跳躍高度	~30 m(燃料限制)
單次飛行時長	< 10 s
過渡點	8 m / 120 mph
著陸緩衝	氣壓懸吊 + 風扇反推
解鎖條件	封閉場地 · 地理圍欄內

包線為硬邊界:系統在允許區外直接拒絕執行,而非僅警告。

8. 安全與法規

N2 冷氣體 v1 無火源、排氣惰性,最接近「車載設備」定性;

H2O2 v2 屬氧化劑管制品,需處理儲運與材料相容性(鈍化鋁合金);

所有飛行功能定位為封閉場地展示模式,不宣稱公路飛行合規;

四重冗餘飛控 + 多數投票 + 故障降級為設計硬要求,非選配。

9. 開發路線圖(概念)

階段	內容	關鍵驗證
v0 台架	單嘴 2.15 kN 噴嘴 + 閥組	2 ms 響應、100 Hz 解析度
v1 冷氣體	N2 環佈 8 嘴 + 風扇	6 s 懸浮、倒掛演示
v2 單組元	換裝 H2O2 系統	14 s 懸浮或雙座
v3 整合	飛控冗餘 + 圍欄	故障注入測試

10. 附錄:公式與常數

壅塞流: = At·Pc·√(γ/RT)·(1+(γ1)/2)^((γ+1)/2(γ1));N2 在 300 K 時 ff = 2.295×10³

推力:F = Cf·Pc·At(Cf ≈ 1.55,海平面最佳膨脹)

膨脹比:Ae/At 由 Pe/Pc 等熵關係求得(Pc 150 bar 時 ≈ 10.5)

比衝:isp = F/(·g0);N2 ≈ 69 s,H2O2 單組元 ≈ 145 s

氣瓶:N2 於 300 bar / 300 K,壓縮因子 Z≈1.35,密度 ≈ 250 kg/m³;50 L 瓶約儲 12.5 kg

---

本文件為概念設計研究,所有性能數值為設計目標,參考公開展示資訊整理,不代表任何量產承諾。